

1 TITELFOLIE + INHALTSVERZEICHNIS

- Willkommen und vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen zu meinem Promotionskolloquium.
- Titel meiner Arbeit: ..., zwar etwas ausladend, aber es soll heute im Besonderen um die Bolometer-Diagnostik am Stellarator Wendelstein 7-X und dessen Echtzeit-Auswertung plus tomographische Analyse gehen
- Vortrag adressiert kritische Herausforderungen und Aufgabenstellungen meiner Arbeit: Implementierung, Verifizierung und Einsatz eines Bolometer-basierten Echtzeit-Feedbacks, parametrisierte Optimierung der Kanalauswahl mit Sensitivitätsanalyse sowie Validierung und Anwendung der MFR-Tomographie für das Bolometer-System an W7-X

2 MOTIVATION

2.1 Kernfusion: Energieherausforderung

- Neben den technisch-physikalischen Hintergründen: ein guter Freund hat über mich im Zusammenhang mit der Arbeit gesagt: Mama didn't raise no quitter
- Energiegewinnung aus D-T-Kernfusionen in Hochtemperaturplasmen ist sauber und Rohmaterialien sind weithin ausreichend verfügbar - Deuterium aus Meerwasser, Tritium aus Lithium-Mantel nach Initialzuendung
- Notwendiges Niveau an Effizienz und Plasmaenergie durch Lawson-Kriterium Tripleprodukt definiert: $n_e \cdot \tau_E \cdot T \geq 3 \times 10^{21} \text{ keVs} / m^3$ für Netto-Energiegewinn $Q > 1$
- bei Magnetischer Einschluss $\sim 2,5 \text{ T}$ bei W7-X erfordert Größenordnungen $T \sim 10\text{-}20 \text{ keV}$ (100-200 Millionen °C) und Einschlusszeit $\tau_E \sim 1\text{-}10 \text{ s}$
- Herausforderung: Management der Wärmelasten auf plazmazugewandten Komponenten während langer Pulse (bis zu 30 Minuten an W7-X geplant)
- Inselfdivertor-Konzept: 5 helikale Inselketten fangen Wärmefluss ab
- Maschine und Plasma-zugewandte Oberflächen wie besonders Divertor muss einerseits aktiv gekühlt werden - nach OP1.2b - und Plasmarand optimiert werden um Hitzeintrag zu minimieren
- Prozess Detachment - Abloesen des Plasma-/rands vom Divertor wobei kinetisch und durch Strahlung ein Großteil der Energie abgebaut wird
- Manipulation der Plasmaprofile, speziell im Rand/SOL um Leistungsverlust (Abstrahlung) und Transport über Separatrix hin zum Divertor zu minimieren
- Verunreinigungseinspeisung-Strategie: Injektion von niedrig-Z (He, N₂) oder hoch-Z (Ne, Ar) Elementen zur Steigerung der Strahlung im Plasmarand ohne Akkumulation dieser im Plasmakern -> Störung der Dynamik und potentieller Strahlungskollaps
- Kohlenstoff und Sauerstoff sind intrinsische Verunreinigungen aus Wandwechselwirkungen - Kohlenstoff dominiert um Faktor $10^2 \times$ über Sauerstoff in relevanten Dichte- und Temperaturbereichen im Rand
- Strahlungskühlungsfunktion $P_{rad}/(V \cdot n_e \cdot n_i m p)$ hat Maxima bei unterschiedlichen Temperaturen für jede Verunreinigung: C Maximum $\sim 10\text{-}50 \text{ eV}$ (Rand), O Maximum $\sim 100 \text{ eV}$
- Erster Einsatz erfordert Validierung und zum Schutz der Maschine und besseres Verständnis: Injektion und Feedback mit Arbeitsgas
- Erfordert Echtzeitkontrolle, potentiell mit Strahlungsverlust - Motivation für Bolometer-Feedbacksystem
- Transport am W7-X: neoklassische Basislinie mit anomalen Beiträgen von Turbulenz (ITG, TEM-Moden)
- Anomaler Transport erhöht Diffusion um Faktor 10-100 über neoklassisch, kritisch für Verunreinigungstransport-Modellierung
- Strahlungsfraction $f_{rad} = P_{rad}/P_{ECRH}$ muss ausbalanciert sein: $f_{rad} < 70\%$ unzureichend für Divertorschutz, $f_{rad} > 95\%$ riskiert Kernkühlung und Einschlussdegradation
- Optimales Betriebsfenster: $f_{rad} = 85\text{-}90\%$ erreicht Ablösung bei Erhalt der Plasmastabilität

3 KERN-BOLOMETER AM W7-X

3.1 Bolometer-Diagnostik (Hardware)

- Metallwiderstand-Design: dünner Goldfilm ($1,5 \mu m$) auf Glimmersubstrat, absorbiert Strahlung $\rightarrow$ Temperaturerhöhung $\rightarrow$ Widerstandsänderung
- Wheatstone-Brücken-Konfiguration: AC-Anregung (5V, kHz) eliminiert $1/f$ -Rauschen, differentielle Messung verdoppelt Signal
- Drei Kamera-Arrays bieten umfassende Plasmaabdeckung: HBC (32 Kanäle, horizontal), VBCl/r (2×31 Kanäle, vertikal)
- Räumliche Auflösung ~ 5 cm an magnetischer Achse, bestimmt durch Etendue-Breite und Beobachtungsgeometrie

3.2 Leistung

- Bolometer messen totale Plasmastrahlungsleistung (0,2-600 nm) durch resistive Heizung von Metallabsorbern
- Absorptionseffizienz nahe 1 ($>95\%$) über 0,2-600 nm Wellenlängenbereich - breitbandige Messung
- Zeitauflösung konfigurierbar: 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4, 12,8 ms Abtastung verfügbar, 1,6ms für Feedback verwendet (balanciert Geschwindigkeit vs Rauschen)
- Kalibrierung ist kritisch für absolute Leistungsmessungen - drei Methoden verwendet: (1) Laser, (2) elektrische ohmsche Heizung, (3) in-situ während Betrieb
- Leistungsmetriken: $SNR > 1000$ bei hoher Strahlung, Rauschen $\sigma_{\Delta U} = 0,339 \pm 12,586 \mu V$, Gauß-Fehler $1,6 \mu W$, Drift $0,057 \pm 27,621 \mu V/s$
- Jeder Kanal integriert Strahlung entlang der Sichtlinie - nutzt Geometriematrix T und Etendue K_M zur Rekonstruktion der 2D-Verteilung
- Sehnen-Helligkeit $P_{ch} = P_M/K_M$ liefert radiale Profilinformation - zeigt Strahlungsverteilung von Kern bis SOL
- Etendue K_M quantifiziert geometrische Lichtsammelleffizienz: berücksichtigt Detektor-Apertur-Geometrie, partielle Abschattung, winkelabhängige Transmission
- Bolometer zentrale Plasmadiagnostik (integrale Strahlungsmessung): Einsatz fuer Leistungsbilanz, tomographische Rekonstruktion der 2D Strahlungsverteilung und nun Echtzeit-Feedback
- Kalibrierungsparameter (OP1.2b Median): $R_M = 0,987 \pm 0,011 k\Omega$, $\kappa_M = 0,724 \pm 0,055 A^2$, $\tau_M = 110,57 \pm 4,93 ms$, bemerkenswert stabil über 1182 Experimente

4 ECHTZEIT-FEEDBACK

4.1 System

- Annahme: Bolometer ist Feedback-Diagnostik und Aktuator ist Piezoventil-Box fuer thermischem Gaseinlass
- W7-X nutzt Inseldivertor-Konzept: 5 helikale Inselketten (m/n=5/5 Moden) kontaktiert durch 10 Divertor-Module
- Verbindungslängen $L_c=100-1000m$; effiziente Strahlungskühlung entlang Feldlinien
- Gaseinspeisung: 10 Piezoventile für präzise Kontrolle, schnelle Injektion (Antwortzeit $<50ms$)
- Separatrix und X-Punkte sind Strahlungs-Hotspots: höhere Emissivität aufgrund von Linienstrahlung der Verunreinigung wie vorher erkannt und Plasmaprofilen dort (niedrigen Temperaturen)
- Bolometer-Kameras strategisch in Dreiecksebene auch auf X-Punkte ausgerichtet für optimale Sensitivität gegenüber Ablösungsübergängen
- Zwei Vorhersage-Proxies entwickelt: P_{pred}^1 geometriengewichtet (nutzt mehrere Kanäle mit räumlichen Gewichten), P_{pred}^2 Einzelkanal (einfachste Implementierung)
- Zielgrösse der Vorhersage nicht direkt P_{pred} oder P_{rad} sondern f_{rad} als eigentliche Kontrollgrösse

- Beispiel-Kanalauswahl: VBC S=61,65,73,78,86 erreicht zBsp. ohne a priori Wissen $\geq 85\%$ Vorhersagegenauigkeit, beobachtet Separatrix/SOL-Region im speziellen
- Akquisitionslatenz: 13,6ms minimal (1,6ms Abtastung + 12ms Verarbeitung), gemessen durch Laserdioden-Validierung
- FIFO-Glättung: ~ 8 ms zusätzliche Verzögerung ($M=10$ Samples $\times$ 1,6ms Abtastperiode) reduziert Rauschen
- Gesamtschleifenlatenz: 150-400ms (plasmadominiert durch Gasventil-Antwort ~ 50 -200ms und Verunreinigungstransport ~ 100 -300ms)
- Abtastrate-Kompromiss: 1,6ms optimal balanciert Geschwindigkeit (schnelle Antwort) vs Rauschen (höhere Abtastraten verstärken Rauschen)
- Erste bolometer-basierte Feedback-Implementierung am W7-X (OP1.2b-Kampagne, 2018) - vorherige Systeme nutzten Interferometrie
- Hardware: NI 6321 DAQ-Karte (16-bit, 250 kS/s), PID-Regler in LabVIEW implementiert, parallele Verarbeitung für niedrige Latenz
- Sollwert: $f_{rad}^{target} = 85 - 90\%$ balanciert Divertorschutz (erfordert $\geq 85\%$) gegen Kernkühlung-Risiko (vermeidet $>95\%$)
- Laserdioden-Validierung: 13,6ms Akquisitionslatenz experimentell bestätigt durch kontrollierte Lichtpulse
- Zukünftige Verbesserungen: <10 ms Akquisition möglich mit Hardware-Upgrade, prädiktive Algorithmen könnten Gesamtlatenz auf ~ 50 -100ms reduzieren

4.2 XP20181010.32 Erfolge

- Durchbruch-Experiment: Erste stabile Ablösung mit Wasserstoff-Einleitung (vorherige Versuche nicht erfolgreich im eigentlichen Sinn; Kollaps, kein Detachment)
- Dauer: 9,2s Feedback-Kontrolle, $P_{ECRH}=6,23$ MW, Gesamtenergie 55 MJ
- Zielpunkt Strahlungsverlust mit $P_{pred}^1 f_{rad} \sim 90\%$ aufrechterhalten, Spitzen bis 100% während Übergängen
- Vorhersagegenauigkeit: P_{pred}^1 verfolgt P_{rad} innerhalb 10-15% über gesamte Entladung, validiert Proxy-Konzept
- Sogar P_{pred}^2 mit ähnlicher Genauigkeit zu P_{rad} ohne Dimensionierung und Ableitung
- Plasmaenergie: $W_{dia} \sim 0,7$ -0,8MJ trotz hoher Strahlung aufrechterhalten, gute Einschlusszeit angedeutet
- Wärmelast-Reduktion: Faktor $\geq 2\times$ erreicht (von ~ 4 MW auf <2 MW), kritisch für Divertor-Lebensdauer
- Reaktorrelevanz: Demonstriert Szenario sehr gut anwendbar, Langzeitpotential, hohe Strahlung ohne Einschlussdegradation
- C^2 -Spektroskopie zeigt Abloesung: Erscheint ab $f_{rad} \sim 50\%$ (Beginn), vollständige Ablösung bei $f_{rad} > 90\%$

Diskussion

- **Bolometer:** Direkte P_{rad} -Messung (keine Modellannahmen), breitbandig, schnell (1,6ms Zeitauflösung)
- **Robustheit:** Unabhängig von Verunreinigung (misst totale Strahlung), funktioniert mit C, N₂, Ne, Ar ...
- **Räumliche Information:** Kanäle unterscheiden Kern vs Rand vs SOL-Strahlung, ermöglicht gezielte Kontrolle
- **Latenz-Limitierung:** 150-400ms Gesamtschleife begrenzt Bandbreite, anscheinend hinreichend für Ablösungskontrolle aber vorliegende Konfiguration führt zu Oszillationen in Plasma-Antwort-Feedback-Kreislauf

- **Breite Anwendbarkeit:** Konzept direkt anwendbar auf ITER, DEMO, und zukünftige Stellaratoren - universelle Lösung

5 LOS-SENSITIVITÄT

5.1 LOS-Sensitivität (Motivation)

- Anschliessende Frage: Welche Bolometer-Kanäle sind am sensitivsten für Plasmaparameteränderungen oder am besten geeignet fuer Feedback?
- Ziel: Optimale Kanalauswahl für Echtzeit-Feedback-Kontrolle
- Datensatz: 45+ Entladungspaare aus OP1.2b, Feedback Experimente (nicht nur P_{rad})
- 5 Evaluierungsmetriken entwickelt, um verschiedene Aspekte der Kanalsensitivität zu quantifizieren
- Systematischer Ansatz: Kanal-für-Kanal-Vergleich über alle Entladungspaare, räumliche Kartierung der Sensitivität, Variation der Groesse der Sichtlinien-Auswahl
- Analyse-Workflow: Für jede Entladung, berechne Metrik für jede moegliche Kanalkombination und Kombinationsgroesse, aggregiere über Kombinationen und Integriere fuer zentrales Sensitivitaetsprofil
- Räumliche Kartierung: Sensitivität vs. ρ_{pol}
- Allgemein: robuste Kanalauswahl jederzeit $\sim 80\%$ Vorhersagegenauigkeit mit kleinen Fehlerbalken ($m=5$)
- Aussage ueber eine einzelne, hervorverstechende Kanalauswahl nicht moeglich oder existiert nicht in diesem Rahmen
- Beste Kanäle identifiziert: VBC S=61,65,73,78,86 (beobachten Separatrix/SOL-Region), HBC S=4,7,8,20,23,27 (Rand-Fokus)
- Kernkanäle ($\rho_{pol} < 0,8$) zeigen niedrigere Sensitivität aufgrund flacher Strahlungsprofile - weniger Information über Plasmaänderungen
- Randkanäle ($\rho_{pol} \sim 0,95-1,05$) optimal für Feedback - erfassen Verunreinigungstransport und Strahlungsänderungen zuerst
- Optimale Kanalanzahl: Systematische Variation $m=3-7$ zeigt $m=3-5$ ausreichend für Feedback (Kompromiss zwischen Redundanz und Komplexität)
- Hauptergebnis: HBC Separatrix/SOL-beobachtende Kanäle ($\rho_{pol} \sim 0,95-1,05$) zeigen höchste Sensitivität über alle Metriken
- Sensitivität korreliert stark mit Strahlungsgradienten - Kanäle, die Regionen mit steilen $\partial P_{rad}/\partial \rho$ beobachten, sind am sensitivsten
- Validierung: Experimentelle Feedback-Leistung mit ausgewählten Kanälen bestätigt Vorhersagen - stabile f_{rad} -Kontrolle erreicht

6 TOMOGRAPHIE

6.1 Motivation

- Ziel: 2D-Strahlungsverteilung $P_{rad}(R,Z)$ aus 1D-Linienintegrierten-Strahlungsmessungen rekonstruieren
- Herausforderung: unterbestimmtes Invertierungs-Problem - 61 oder $(24 \times 2) \times 32$ Messungen, ~ 4500 Gitterzellen, unendliche Lösungen möglich
- Lösung: Regularisierungs-Ansatz durch Fisher Information mit radial abhängiger Anisotropie-Gewichtung (RDA)
- MFR-Prinzip: Maximiere Entropie (Glätte) bei Erfüllung von Randbedigungen - bevorzugt physikalisch plausible (glatt entlang Flussflächen) Lösungen
- Validierung durch (1) synthetische Phantome mit bekannter Loesung und (2) experimentelle Daten mit P_{rad} -Messungen

6.2 MFR mit RDA

- Gitter-Konfiguration: 30×150 Zellen (radial $\times$ poloidal), Domäne $1.3^2 V_P$ umfasst Plasma + SOL (bei Standardkonfiguration)
- Radiale Anisotropie-Gewichtung: $k_{ani}(\rho)$ zusätzlicher Faktor auf poloidale Ableitung (<1 individuelle Beiträge gewichtiger, >1 weniger Einfluss) variiert radial
- Physikalische Motivation: Strahlung folgt Flussflächen im Kern (isotrop), wird (potentiell) anisotrop(er) im SOL/Divertor kürzere Verbindungslängen, offen Flussflächen, Inseln etc.

6.3 Validierung

- Alle vorherigen und folgenden Untersuchungen basieren auf Design des Bolometers (idealisierte Geometrie per Bauplan ohne 'Fehler')
- Geometrische Untersuchungen: Diskretisierung des Bolometers ohne signifikanten Einfluss
- Beihilfe mit synthetischen Tests aus Phantom-Strahlungsprofilen aus bspw. STRAHL
- Voll symmetrische Emissivität und Design-Geometrie (HBC) ergeben leichte Asymmetrie in linien-integrierten Messungen
- Fragestellung: Welche Kamerageometrie ist denn symmetrisch bzw. woher kommt die Asymmetrie?
- Künstliche Geometrie erarbeitet: Zentrierung des Arrays, Spiegelung der Sichtlinien innerhalb der Kamera und schliessliche 'Aufrechterstellung' und Ausrichtung genau in die 108° Ebene
- Vergleichbar fast vernachlässigbare Änderung in $\mathbf{T}$ aber voll symmetrisches Ergebnis in P_M
- Post-OP1.2b Roboter-gestützte Messungen der HBC Kameraöffnung zeigen Verschiebungen, potentiell durch thermischen und mechanischen Stress auf die Maschine
- Unbekannt wie der Zustand während der Messkampagne ist: Anwendung mit Störungsrechnung dieser Abweichungen auf Kamerageometrie zeigt bis zu $\pm 2^\circ$ Abweichung in Kamera-Ebene als Worst-Case-Szenario
- Integration des vorherigen Phantoms mit solcher Geometrie gibt $\pm 0.2 r_a$ Verschiebung im Vergleich zu symmetrischen Ergebnissen
- Hypothetischer Fall: wissen nicht von der Verschiebung bzw. Verzerrung der Geometrie - Messung mit gestörter Kamera-Ausrichtung und Tomographie mit Design-Geometrie (Blindfehler)

Phantoms

- Phantom-Benchmarks: Regularisierungen müssen/sollten mit a priori Wissen eingestellt werden um sinnvolle bzw. verlässliche Ergebnisse zu erhalten
- synthetische Tests mit verschiedenen Strahlungsmustern (Kern-dominiert, Rand-dominiert, gemischt)
- Metriken um Qualität zu messen: Rekonstruktionsqualität ρ_c (Korrelation mit Wahrheit), χ^2 (Anpassungsgüte), zweidimensionale, mittlere Abweichung (MSD), 2D integrierte Leistungen
- nur χ^2 fuer experimentelle Rekonstruktionen verfügbar
- Beispiel: helle, Insel-artige Emissivität in SOL mit weniger intensivem, isotropem Ring in Kern
- Statistik: Beispielhafte Ergebnisse fuer nur k_{edge} Variation. Klares Maximum in Pearson nicht kongruent mit χ/MSD
- Legt ein grundlegendes Problem nahe: Optimierung fuer Klassen von Verteilungen/Regularisierungsparametern gueltig und noetig, nicht allgemein fuer alle Emissivitäten moeglich
- weitere Beispiele mit Uebersicht
- Simple Beispiel und einfache Variation mit nachvollziehbaren, trivialen Ergebnissen
- Ansatz umdrehen: k_{ani} fest und Auflösbarkeit testen mit Variation der Lokalisierung der Strahlung ($\Delta r < 0.2 r_a$ verschwimmt, $r > r_a$ erschwert Rekonstruktion)
- Singuläre, anisotrope Strukturen: Kamera-Bias untersuchen
- Qualitativ kaum Unterschiede, kein Hinweis auf intrinsischen Bias
- Integrierte Statistik: Leistung - Lineare Zusammenhaenge gut, Zielgroessen der Tomographie und teil der Optimierungsaufgabe.

- 2D Leistung und P_{rad} zwar korrelierend, aber systematische Diskrepanz durch Trennung von Rand- und Kernstrahlungsverlust bestaetigt
- Qualitätsparameter: Pearson $\neq \chi^2$ aber stimmt mit MSD Verlauf ueberein
- χ^2 als Optimierungsgroesse der Tomographie hinreichend aber durch Faltung mit Fehlerbalken und Geometrie-Einflussen schwer
- Zusammenfassung

Experimentelle Rekonstruktionen

- LBO Events: Verunreinigungs-Injektion durch Laser-Ablationen von Metall auf Fenster zu Plasma gerichtet und Laser ausserhalb
- Starke Strahlungsspitzen, sonst konstante Plasmaparameter
- Fokus auf ersten Laser-Schuss bei 2s, Strahlungsantwort (stark) verzögert
- Mit Erfahrung aus Phantomen gute, verlaessliche und Einfache Rekonstruktion
- Statistik: nur Leistungen als Parameter zur Verfuegung - Diskrepanz P_{rad} vs P_{2D} reproduziert mit SOL/Kern Korrelationen bis auf die genauen Werte hin
- Bestaetigung mit Phantomen und synthetischen Daten unterstuetzt die Ergebnisse und validiert die 2D Leistung aus Tomogramen als (mehr) angemessenen Strahlungsverlustwert

Globale Leistungsbilanz

- Simpler 0D Ansatz aus quasi Equilibrium fuer globale Leistungsbilanz aus gespeicherter Energie, Eintrag und Verlusten
- XP20181010.32 als bekannte Referenz nochmal heranziehen
- Vergleich P_{bal} aus P_{rad} und getrennten P_{2D} Gesamt und nur aus Plasma-Kern
- Bessere Repraesentation und stabiler bei Plasma-Uebergaengen, allgemein naeher an $P_{bal} = 0$ fuer Emissivitaet nur aus Kern

7 SCHLUSSFOLGERUNGEN

7.1 Haupterfolge

- Drei Hauptbeiträge
- (1) Echtzeit-Feedback: Erste bolometer-basierte Implementierung am W7-X, erreichte $f_{rad} \geq 85\%$ mit Faktor $\geq 2\times$ Divertor-Wärmelast-Reduktion
- (2) LOS-Optimierung: Systematische Analyse von 45+ Entladungspaaren identifizierte optimale Kanalauswahl, m=3-5 Kanäle ausreichend für robuste Kontrolle
- (3) Tomographie: MFR+RDA-Methode validiert durch 12+ Phantom-Tests und experimentelle Entladungen, liefert 2D-Strahlungsverteilung
- Integration: Feedback-System mit optimierten Kanälen aus LOS-Analyse, Tomographie validiert räumliche Strahlungsverteilung
- Reaktorrelevanz: (direkt) anwendbar für Divertorschutz und Langpuls-Operationen

8 AUSBLICK

- **Upgrades:** (1) Akquisitionssystem-Upgrade auf $<10\text{ms}$ Latenz für schnellere Feedback-Antwort, (2) Erweiterte Kanalabdeckung für bessere räumliche Auflösung
- **Algorithmus-Verbesserungen:** Prädiktive Algorithmen zur Antizipation von Strahlungsänderungen, maschinelles Lernen für adaptive Kontrolle
- **Maschinelles Lernen:** (1) PID-Parameter-Optimierung für verschiedene Plasmaregime, (2) automatische Kanalauswahl basierend auf Plasmazustand, (3) Gas-Injektions-Timing-Optimierung
- **Modellierung:** STRAHL+EMC3-EIRENE 3D-Kopplung für vollständige Verunreinigungstransport-Simulation, Validierung gegen OP2.1-Daten

- **Tomographie-Erweiterung:** Erweiterte Phantom-Bibliothek (>50 Tests), GPU-Beschleunigung für <100ms/Frame-Rekonstruktion
- **Echtzeit-Tomographie:** Integration in Feedback-System für räumliche Strahlungskontrolle, MARFE-Früherkennung und -Vermeidung
- **Parameter-Optimierung:** Bayes'sche Optimierung oder Gittersuche für $k_{an}i(\rho)$ -Profil, adaptive Anisotropie basierend auf Plasmazustand

9 ABSCHLUSS

9.1 Danksagung

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit - SSin é, a chairde"(Gaelisch: TThat's it, folks.)
- Fragen, bitte immer her damit!
- Danksagung: W7-X-Betriebsteam, IPP-Greifswald-Kollegen, Prof. Dr. Klinger, der Arbeitsgruppe 'Transport, Verunreinigungen und Strahlung' um Dr. Felix Reimold und Dr. Rainer Burhenn und Familie

9.2 Zusammenfassung

- **Feedback-System:** 13,6ms Akquisitionslatenz (minimal), 150-400ms Gesamtschleife, PID-Regler mit dual-Proxy-Vorhersage
- **Benchmark-Experiment:** XP20181010.32 - 9,2s Dauer, $P_{ECRH} = 6,23$ MW, $f_{rad} \geq 85\%$ aufrecht-erhalten, Faktor $\geq 2 \times$ Wärmelast-Reduktion, keine Disruption
- **Diagnostik-Leistung:** 94 Kanäle installiert (61 funktional in OP1.2b), Kalibrierungsstabilität <5% über 1182 Experimente, SNR>1000
- **LOS-Sensitivität:** Separatrix/SOL-beobachtende Kanäle ($\rho_{pol} \sim 0,95-1,05$) optimal, VBC über-trifft HBC für Randsensitivität, mehrere Kanal-Sets erreichen $\geq 85\%$ Genauigkeit
- **Ablösungsphysik:** C^{2+} -Signatur erscheint bei $f_{rad} \sim 50\%$, vollständige Ablösung bei $f_{rad} > 90\%$, kritische Region bei $\rho_{pol} \approx 0,95$
- **STRAHL-Modellierung:** Kohlenstoff dominiert um Faktor $10^2 \times$ über Sauerstoff, C^{3+}/C^{2+} -Verhältnis kritisch an LCFS für Strahlungsverteilung
- **Tomographie-Qualität:** Rekonstruktionen erreichen $\rho_c > 0,85$, $\chi^2 < 2,5$, P_{2D} innerhalb 10-20% von P_{rad} , zeigen X-Punkt-Lokalisierung und Inselketten-Struktur
- **Leistungsbilanz:** P_{2D}^{Kern} stabil für quasi-stationäre Phasen, Standard-MFR unterschätzt um 15-25% (SOL-Beitrag fehlt)
- **Validierung:** OP1.2b-Kampagne 2018, 1182 Experimente analysiert, 45 Entladungspaare für LOS-Studie, 4 für Tomographie-Validierung
- **Andere Geräte:** Anwendbar auf LHD (Stellarator), ITER, DEMO, SPARC (Tokamaks) - univer-selle Strahlungskontroll-Strategie
- **Vision:** Vollautomatisches, adaptives, prädiktives Strahlungsmanagement-System für zukünftige Fu-sionsreaktoren
- **ITER/DEMO-Anwendung:** Direkt übertragbare Methoden, $P_{fus} \sim 500$ MW, $f_{rad} \geq 95\%$ erforder-lich, $q_{di} < 10$ MW/m² Ziel
- **Kammermodelle:** Verfeinerung von Zwei/Drei-Kammer-Modellen für Verunreinigungstransport, Entwicklung von Skalierungsgesetzen für verschiedene Betriebsregime

10 BACKUP-FOLIEN - Übersicht

- Backup-Folien liefern detaillierte technische Information für tiefgehende Fragen
- Abgedeckte Themen: Plasmaphysik, STRAHL-Modellierung, Diagnostik-Details, LOS-Sensitivitätsmetriken, Tomographie-Vergleiche, DAQ-Latenz

- Verfügbar, um spezifische Fragen zu Methodik, Implementierungsdetails oder alternativen Ansätzen zu adressieren

Ende des Hauptpräsentations-Leitfadens

11 PLASMAPHYSIK

11.1 Plasmatransport am W7-X

- Drei Transportmechanismen: klassisch, neoklassisch, anomal
- W7-X-Optimierung für niedrige Kollisionalitätsregime
- Anomaler Transport dominiert um Größenordnung
- Verunreinigungstransport ladungsabhängig

11.2 Verunreinigungstransport und Strahlung

- Anomale Diffusion $D_{an} \sim 0,3\text{-}3 \text{ m}^2/\text{s}$ dominiert
- Neoklassische Konvektion erzeugt Einwärts-Pinch für hoch-Z
- DEMO-Ziel: $f_{rad} > 0,95$ mit 70/30 Kern/SOL-Aufteilung
- Kontrollherausforderung: Balance Schutz vs Einschluss

11.3 Plasmaverunreinigungen

- Kohlenstoff dominant: $10^2 \times$ höher als Sauerstoff
- Ionisationsstufen variieren mit Temperatur
- Strahlungsverteilung entwickelt sich mit f_{rad}
- Kern/SOL-Umkehr bei hoher f_{rad}

11.4 Verunreinigungseffekte und Transportsensitivität

- Brennstoffverdünnung beeinflusst Lawson-Kriterium
- Diffusionssensitivität: 120% Spitzenanstieg mit niedrigerem D
- Separatrix-Profil kritisch für Ablösung
- STRAHL validiert experimentelle Trends

11.5 Plasmaablösung

- Schwelle: $T_e < 5 \text{ eV}$ am Target
- Volumetrische Verluste dominieren
- Strahlungsverstärkungs-Rückkopplungsschleife
- W7-X erreichte $f_{rad} = 100\%$ Ablösung

12 MODELLIERUNG & ANALYSE

12.1 Verunreinigungseinspeisung-Modelle

- Zwei-Kammer- und Drei-Kammer-Modelle
- Erfassen grundlegende Zeitskalen: Wand, Plasma, SOL
- $R^2 > 0,85$ Korrelation mit Experimenten
- Zukunft: Integration mit 3D-Codes

12.2 Plasma-Leistungsbilanz

- Energieerhaltung: $P_{bal} \approx 0$
- Kombinierte Unsicherheiten $\pm 1\text{-}2$ MW
- Gefäßwärmelast 15-25% von P_{rad}
- Tomographie verbessert Stabilität

13 DIAGNOSTIK-DETAILS

13.1 Detektorsensitivität: Etendue

- K_M quantifiziert Lichtsammeleffizienz
- Einheiten: mm^{-3} (inverse Volumen)
- Räumliche Auflösung $\sim 4\text{-}5$ cm an Achse
- Kritisch für absolute Leistungsmessungen

13.2 Temperaturdrift-Einfluss

- Hauptsystematischer Fehler in langen Pulsen
- Graukörperstrahlung skaliert mit T^4
- Lineare Korrektur für langsame Drifts
- Zukunft: temperaturabhängige Kalibrierung

13.3 In-Situ-Kalibrierung

- Essentiell wegen $\pm 5\text{-}10\%$ Variationen
- Drei Parameter: R_M, τ_M, κ_M
- OP1.2b: außergewöhnliche Stabilität über 1182 Experimente
- Kabelkorrektur verhindert systematische Fehler

13.4 Detektorleistungs-Statistiken

- $\text{SNR} > 1000$ bei hoher Strahlung
- Rauschen: $0,339 \pm 12,586 \mu\text{V}$
- Minimale Degradation beobachtet
- Erfüllt alle fusionsgerechten Anforderungen

13.5 Bolometer-Gleichungs-Ableitung

- AC-Anregung entfernt $1/f$ -Rauschen
- Wheatstone-Brücke: $\Delta U \propto \Delta R_M$
- Leistungsbilanz: Heizung vs Kühlung
- Trade-off: τ und κ invers verwandt

13.6 Messalgorithmus

- Drei Stufen: Initialisierung, Kalibrierung, Messung
- Echtzeit-Feedback via NI 6321 DAQ
- FIFO-Puffer verhindert Datenverlust
- Latenzoptimierung: 13,6ms Minimum

14 STRAHL-MODELLIERUNG

14.1 STRAHL-Grundlagen

- 1D-Verunreinigungstransport-Code
- Flussflächen-gemittelte Größen
- Zeitabhängige Evolution
- Löst Kontinuität für jedes Z

14.2 STRAHL-Verunreinigungstransport-Modellierung

- Leitende Gleichung mit D und v
- Kohlenstoffdominanz validiert
- Kritische Ladungszustände: C^{3+}/C^{2+}
- Strahlungsverschiebung mit f_{rad}

14.3 STRAHL-Parametervariationen

- Systematische Sensitivitätsstudie
- Kernstrahlung stabil $\pm 10\%$
- Rand variiert $\pm 30\text{-}50\%$
- C^{3+}/C^{2+} am empfindlichsten

14.4 STRAHL: Strahlungsfraktions-Abhängigkeit

- $f_{rad}=90\%$ vs 100% Vergleich
- Spitze verschiebt sich von SOL zu LCFS
- Kern/SOL-Verhältnis ändert sich $0,3 \rightarrow 0,7$
- Validiert Feedback-Kanalauswahl

15 LOS-SENSITIVITÄTS-DETAILS

15.1 Kamerageometrie-Sensitivität

- Aperturpositionierungs-Unsicherheiten
- Vorwärtsmodellierung $<1\%$ Unterschied
- Fertigungstoleranzen akzeptabel
- Validiert Ingenieurdesign

15.2 Segmentierung und Sichtlinien-Kegel

- N=8 optimal für Genauigkeit vs Berechnung
- Voller Kegel vs infinitesimale Projektion
- Richtige Segmentierung essentiell
- Jedes Segment gewichtet durch Etendue

15.3 Tomographie: RDA vs RGS Vergleich

- RDA: absolute Differenzen, erhält Gradienten
- RGS: relative Gradienten, verstärkt Merkmale
- RDA gewählt für Robustheit
- RGS nützlich für Post-Shot-Analyse

15.4 Tomographie: Künstliche Kameras

- VBCm und MIRh konzeptuelle Designs
- 4-Kamera verbessert um 15-20%
- Trade-off: Kosten vs Verbesserung
- Aktuelle 3-Kamera ausreichend

15.5 Phantom-Tomographie: Grenzfälle

- Invertierte Anisotropie testet Grenzen
- Homogene Verteilung validiert keine Artefakte
- Grenzfälle offenbaren Beschränkungen
- Leiten Betriebsparameter

15.6 LOS-Sensitivitätsbewertung (Kreuzkorrelation)

- Zeitliche Ähnlichkeitsmetrik
- Große Fehlerbalken: $\pm 40\%$
- X-Punkt-Kanäle am schlechtesten
- Kritisch für Echtzeitkontrolle

15.7 LOS-Sensitivitätsbewertung (Mittlere Abweichung)

- Varianz-basierte Qualität
- Fehlerbalken $10 \times$ größer als gewichtet
- Kernkanäle konsistent
- Rand optimal für Feedback

15.8 LOS-Sensitivitätsbewertung (FFT-Korrelation)

- Spektralanalyse-Ansatz
- Identifiziert oszillatorisches Verhalten
- Ergänzt Zeitbereich
- Leitet Reglerentwurf

15.9 LOS-Sensitivität: Plasmaparameter

- P_{ECRH} -Korrelation: höher besser
- Optimale f_{rad} : 0,4-0,75
- $T_e \sim 1,3$ keV ideal
- Validiert hohe f_{rad} -Szenarien

15.10 DAQ-Latenz

- Laser-basierte Charakterisierung
- Abtastzeiten: 0,8-3,2ms getestet
- Minimum: 13,6ms erreicht
- Totale Schleife: 150-400ms ausreichend